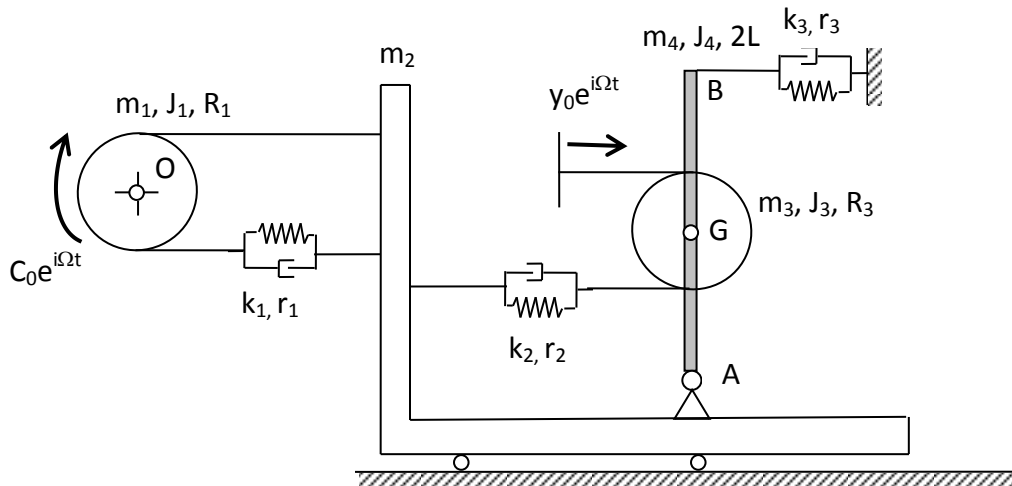


Dinamica dei Sistemi Meccanici

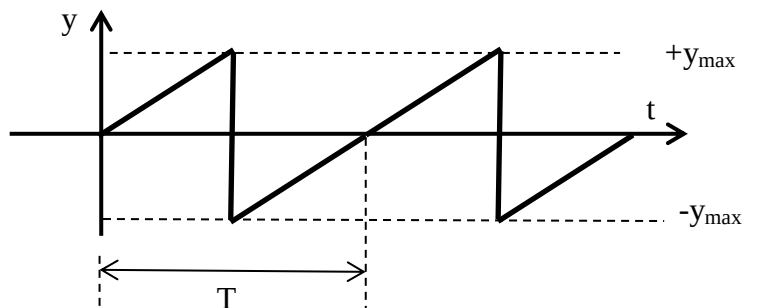
05 dicembre 2013 – tema A



Dato il sistema in figura, disposto nel piano verticale, si richiede di:

- 1) Scrivere le equazioni di moto del sistema
- 2) Calcolare frequenze proprie e modi di vibrare per il sistema;
- 3) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-10 Hz con passo 0.01 Hz della rotazione del disco 1 e della rotazione del disco 3 per una coppia armonica unitaria applicata al disco 1. Salvare il risultato come CNxxx1.fig e CNxxx2.fig, dove CN è una sigla costituita dalla prima lettera del cognome (C) e dalla prima lettera del nome (N), seguita dalle ultime tre cifre della matricola (es. per Bruni Stefano 123456: BS456).
- 4) Calcolare la risposta in frequenza nel campo di frequenze 0-10 Hz con passo 0.01 Hz dello spostamento orizzontale del baricentro del disco 3 e della forza trasmessa complessivamente dal gruppo molla-smorzatore k_3/r_3 per uno spostamento impresso armonico unitario. Salvare il risultato come CNxxx3.fig, CNxxx4.fig
- 5) Calcolare la storia temporale della componente orizzontale della forza da applicare al vincolo mobile per effetto dello spostamento impresso periodico indicato in figura. Salvare il risultato come CNxxx5.fig
- 6) Calcolare la componente orizzontale della reazione vincolare nella cerniera A alla base dell'asta per effetto dell'azione contemporanea dello spostamento impresso periodico indicato in figura e di una coppia armonica di ampiezza $C_{01}e^{i\Omega t}$ applicata al disco 1. Salvare il risultato come CNxxx6.fig.

$m_1 = 2 \text{ kg}$	$J_1 = 0.02 \text{ kgm}^2$	$r_1 = 1 \text{ Ns/m}$
$m_2 = 10 \text{ kg}$	$J_3 = 0.06 \text{ kgm}^2$	$r_2 = 1 \text{ Ns/m}$
$m_3 = 3 \text{ kg}$	$J_4 = 0.1 \text{ kgm}^2$	$r_3 = 1 \text{ Ns/m}$
$m_4 = 3 \text{ kg}$	$k_1 = 1000 \text{ N/m}$	$y_{\max} = 0.01 \text{ m}$
$R_1 = 0.1 \text{ m}$	$k_2 = 1000 \text{ N/m}$	$T = 0.5 \text{ s}$
$R_3 = 0.2 \text{ m}$	$k_3 = 1000 \text{ N/m}$	$C_{01} = 0.1 \text{ Nm}$
$L = 0.6 \text{ m}$		$\phi_{01} = \pi/6 \text{ rad}$
		$\Omega_{01} = 16 \text{ rad/s}$



Nota: Raccogliere le istruzioni MATLAB necessarie allo svolgimento dell'esercizio in un file di nome CNxxx.m (es. per Bruni Stefano 123456: BS456.m);. Tutti i file (.fig e .m) da consegnare devono essere OBBLIGATORIAMENTE compressi in un file di nome CNxxx.zip (o CNxxx.rar) che dovrà essere consegnato mediante upload nel portale dei corsi on-line del Politecnico di Milano. Ogni studente dovrà:

1. collegarsi al sito <https://beep.metid.polimi.it> mediante il browser installato sul PC della propria postazione;
2. accedere al portale autenticandosi con la propria matricola e la propria password;
3. selezionare la scheda *Consegne* del corso DINAMICA DEI SISTEMI MECCANICI (BRUNI STEFANO);
4. selezionare la cartella *Appello 05 dicembre 2013- tema A*
5. cliccare sul bottone *Aggiungi* e selezionare la voce *Documento singolo*;
6. selezionare il file compresso CNxxx.zip con il pulsante *Sfoglia...*
7. riempire il campo *Titolo* con la propria sigla CNxxx (es. per Bruni Stefano 123456: BS456);
8. confermare l'operazione mediante il pulsante *Pubblica*.